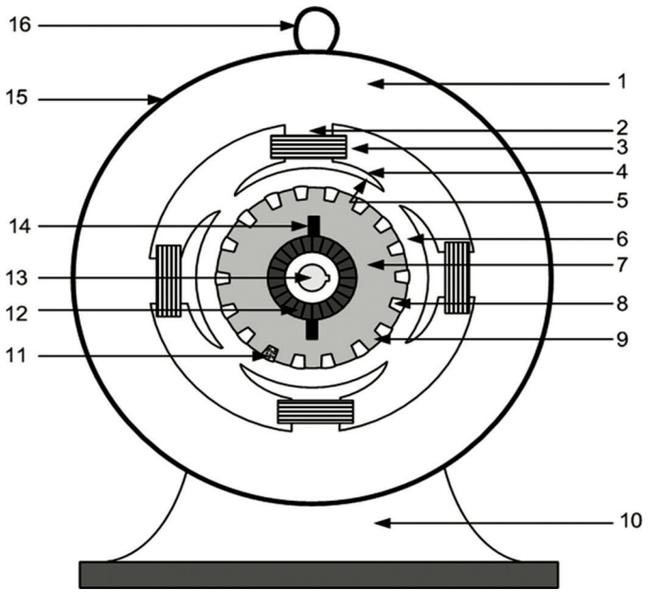


1. யோக்
2. உள்ளகம்
3. துருவ வைண்டிங்
4. துருவ ஷூ
5. துருவ பக்கம்
6. காற்று இடைவெளி
7. மின்னக உள்ளகம்
8. பள்ளங்கள்
9. பற்கள்
10. அடிப்பாகம்
11. மின்னக வைண்டிங்
12. திசை மாற்றி
13. அச்சு
14. கார்பன் தொடுவி
15. உடல் பாகம்
16. தூக்க பயன்படும் வளையம்

படம் 7.3 நேர்த்திசை இயந்திரத்தின் பாகங்கள்

இவை தவிர, தாங்கிகள், கார்பன் தொடுவி, பக்கமூடிகள், அச்சு ஆகியனவையும் உள்ளன. இவைகளைப் பற்றி விரிவாகக் காண்போம்.

7.3.1 யோக் (Yoke)

யோக் என்பது நேர்த்திசை இயந்திரத்தின் வெளிக்கூடு போன்ற உடல்பாகமாகும். இந்த யோக்கின் உட்பகுதியில் காந்த துருவங்கள் சம இடைவெளியில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இந்த காந்த துருவங்களிடையே உள்ள காந்தப்புலங்களில், ஆர்மச்சூர் சுழல்கிறது. யோக்குகள் வார்ப்பிரும்பு (அ) எஃகினால் தயார் செய்யப்படுகிறது.

7.3.2 ஃபீல்டு அமைப்பு

இந்த அமைப்பானது காந்த துருவ-ங்கள் மற்றும் ஃபீல்டு வைண்டிங் என்ற இரு முக்கிய பாகங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு துருவமும் உள்ளகத்தையும், போல் ஷூவையும் கொண்டுள்ளது.

காந்த உள்ளகம் மற்றும் போல் ஷூவின் வேலைகள்

- காந்த உள்ளகம் ஃபீல்டு வைண்டிங்கைக் கொண்டுள்ளது. இந்த வைண்டிங் காந்தப் பாயத்தை உருவாக்குகிறது.
- போல் ஷூவானது காந்தப் பாயத்தை காற்று இடைவெளிகளில் பரவச் செய்கிறது. மேலும் ரிலக்டன்ஸ் மதிப்பைக் குறைக்கிறது.
- இவைகள் ஃபீல்டு வைண்டிங்கிற்குத் துணையாக இருக்கும்.
- இந்த உள்ளகமானது வார்ப்பிரும்பினால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

1. ஃபீல்டு வைண்டிங்

இந்த வைண்டிங்கானது காந்த உள்ளகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது அலுமினியம் அல்லது செம்பு மின்கடத்தியால் ஆனது. இந்த வைண்டிங், காந்தப் பாயத்தை உருவாக்கத் தேவைப்படும் மின்னோட்டத்தைக் கடத்துகிறது. இதன் அமைப்பு படம் 7.4 -ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இடைத் துருவங்கள் (Interpoles)

காமுடேஷனை சரி செய்வதற்கும், ஆர்மச்சூர் விளைவினை சரி செய்வதற்கும் பிரதான காந்த துருவங்களுக்கிடையே உட்புறமாக பொருத்தப்படும் சிறிய துருவங்களே இடைத்துருவங்கள் ஆகும். (படம் 7.5)

7.3.3 சுழலும் பாகம் (Armature)

சுழலும் பாகமான ஆர்மச்சூரில் 1. ஆர்மச்சூர் உள்ளகம் 2. ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் ஆகியவை அடங்கியுள்ளன.

1. ஆர்மச்சூர் உள்ளகம்

ஆர்மச்சூர் என்பது நேர்த்திசை இயந்திரத்தில் உள்ள உருளை போன்ற அமைப்புடைய சுழலும் பகுதியாகும். இதன் வெளிச்சுற்று புறத்தில் நீளவாட்டத்தில் பள்ளங்கள் (Slots) அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த பள்ளங்களில் ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உள்ளகம் காப்பிடப்பட்ட எஃகு தகடுகளால் அடுக்கி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் எடிமின்சார இழப்பு குறைகிறது. இந்த எஃகுத் தகடுகளில் சிறிதளவு சிலிக்கானைச் சேர்த்து உள்ளகத்தை

EMA_Tamil_Chapter_07.indd 103 12/17/2019 12:23:12 PM